



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 49, 단답형: 24)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제>

선택형 문제(1~49)번의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 - 2xf(x)$$

라 하자. $f(2) = 3$, $f'(2) = 1$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

2. 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2 + 4x - 1$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+2h) - f(-1)}{h}$$

의 값은?

- ① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

3. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = 3x^2 + ax$$

이고 $f'(1) = 2$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

4. 함수 $f(x) = x^2 + 1$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 4까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율이 $x = c$ 에서의 미분계수와 같도록 하는 상수 c 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

5. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 + xf(x)$$

라 하자. $f(3) = 2$, $f'(3) = 1$ 일 때, $g'(3)$ 의 값은?

- ① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

6. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3) = 2$ 이고

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(3+h)\}^2 - \{f(3)\}^2}{2h} = 16$$

일 때, $f'(3)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

7. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - x + 2 & (x \leq 0) \\ ax + b & (x > 0) \end{cases}$$

이 $x = 0$ 에서 미분가능할 때, $f(b)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

8. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x \leq -2) \\ 2x & (x > -2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a + b$ 의 값은? (단, a 와 b 는 상수이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10





2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 49, 단답형: 24)

9. 함수 $f(x) = x^4 + ax + 4$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = -2x + b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

10. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 4$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+\frac{h}{2}) - f(1-\frac{h}{3})}{h}$$

의 값은?

① 1 ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

11. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 3}{x - 1} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + g(x)}{x - 1} = 10$$

을 만족시킬 때, $g(1) + g'(1)$ 의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

12. 함수 $f(x) = ax^2 + b$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$4f(x) = \{f'(x)\}^2 + x^2 + 4$$

를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

13. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + b & (x < 1) \\ bx + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a + b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

14. 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)(x+b) & (x < 1) \\ ax+b & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

15. 함수

$$f(x) = \begin{cases} (ax-3)(x+a) & (x < 1) \\ 4ax+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값은?

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

16. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = x^2 f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 3일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 y 절편은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17. 함수 $f(x) = |x - 2|$ 에 대하여 <보기>에서 $x = 2$ 에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

㉠. $xf(x)$

㉡. $f(4-x)f(x)$

㉢. $f(x)f(-x)$

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 49, 단답형: 24)

18. 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기를 $g(t)$ 라 하자.

$$\left\{ x \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2 \right\} = \{-3, 4\}$$

일 때, $g(-2)$ 의 값은?

- ① -20 ② -19 ③ -18 ④ -17 ⑤ -16

19. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(2)$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B의 x 좌표의 합이 6일 때,

$$\sum_{n=1}^{10} f'(n)$$

의 값은?

- ① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80 ⑤ 90

20. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = -8x^3 + 4x^2 + 2$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+4h) - f(x-2h)}{2h}$$

라 할 때, $g(0) \times g(1)$ 의 값은?

- ① -12 ② -9 ③ -6 ④ -3 ⑤ -1

21. 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 4이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x^2 - 1} = f(1)$

ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

22. 두 함수

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + a, \quad g(x) = x^2 + bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $|abc|$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

(가) 두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 가 점 A(1, 2)에서 만난다.

(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선과 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 서로 수직이다.

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

23. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 6$

(나) 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프는 점 (1, 0)에서 x 축에 접한다.

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

24. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $f'(2) = -3, f'(4) = 6$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)}$$

의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 4 ④ 8 ⑤ 12

25. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(2) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{h} = 2x^3 + ax$$

를 만족시킨다. $f'(-2) = -f'(2)$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 49, 단답형: 24)

26. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - xy - f(0)$$

일 때, $f'(0) - f'(-2)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

27. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ f(x+1) - f(x) & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

28. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = |x+1|f(x)$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 2$$

일 때, $g(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

29. 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 5x + b$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(2 + \frac{3}{x}\right) - 21 \right\} = f(2)$$

를 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

30. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1 + \frac{2}{x}\right) - f(1) \right\}$$

을 만족시킨다. $f(2) = -1$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

31. 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2 f(x) + f(x^2)} = 3 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2 \end{aligned}$$

- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

32. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & (x < 0) \\ 1 - x^3 & (0 \leq x < 1) \\ 3 - 3x & (x \geq 1) \end{cases}$$

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

$$\begin{aligned} \text{ㄱ.} \quad & \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)+1}{x} = 0 \\ \text{ㄴ.} \quad & \text{함수 } f(x) \text{ 는 } x=0 \text{ 에서 미분가능하다.} \\ \text{ㄷ.} \quad & \text{함수 } |f(x)| \text{ 는 } x=1 \text{ 에서 미분가능하다.} \end{aligned}$$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

33. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은?

- ① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 49, 단답형: 24)

34. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(2x) - x}{f(x) - 2x} = 4$$

를 만족시킬 때, $f'(0) + g'(0)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

35. 최고차항의 계수가 1 이고 $f(1) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{4}$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

36. 삼차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(1) = g(1)$, $f'(1) = g'(1)$
(나) $f'(-1) = 8$, $g'(1) = -g'(3) = 4$

$f(2) - g(2)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

37. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a 는 0 이 아닌 실수이다.)

- (가) $\{x \mid f(x) = 3\} = \{-a, a, 2a\}$
(나) $f(0) > 0$, $f'(1) = -2$

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

38. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x \leq k$ 일 때, $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x$
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k) = f(x) + f(k)$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

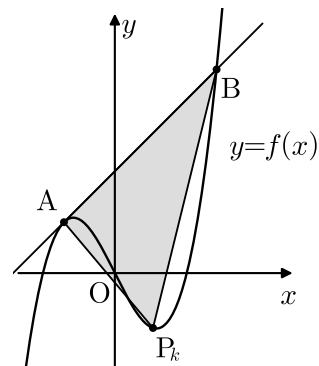
39. 함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq 0) \\ 3x+1 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

40. 함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A $(-1, 1)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B $(b, f(b))$ 라 하자. 직선 $x = k$ ($-1 < k < b$) 가 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 P_k 라 할 때, 삼각형 AP_kB 의 넓이의 최댓값은?



- ① 5 ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{23}{4}$ ⑤ 6



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 49, 단답형: 24)

41. 다항함수 $f(x)$ 와 연속함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$ 의 값은?

- (가) $f(0) = 0$, $g(0) = 5$
 (나) 모든 양수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.
 (다) 모든 양수 t 에 대하여 점 $(t, f(t))$ 와 원점 사이의 거리는 $tg(t)$ 이다.

- ① $2\sqrt{6}$ ② 5 ③ $\sqrt{26}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

42. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -4x - 2 & (x \leq -1) \\ ax^2 + bx - 1 & (-1 < x < 2) \\ 2x + c & (x \geq 2) \end{cases}$$

$$g(x) = -x^2 + 4ax + b - c$$

에 대하여 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) + 12}{x - 1}$$

의 값은? (단, a , b , c 는 상수이다.)

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

43. 최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$|f'(x)| \leq 4x^2 + 5$$

를 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 1$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

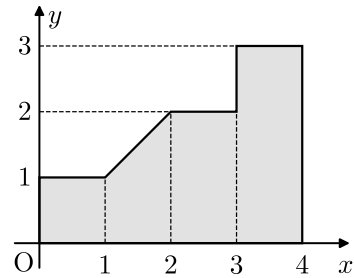
44. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

방정식 $f(x) = 9$ 는 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

$f(0) = 1$, $f'(2) = -2$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

45. 좌표평면 위에 그림과 같이 어두운 부분을 내부로 하는 도형이 있다. 이 도형과 네 점 $(0, 0)$, $(t, 0)$, (t, t) , $(0, t)$ 를 꼭짓점으로 하는 정사각형이 겹치는 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 하자.



열린구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 미분가능하지 않은 모든 t 의 값의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

46. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 1) \\ -3x^2 + bx + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 $x = 3$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수이고, $a > 0$ 이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 49, 단답형: 24)

47. 함수 $f(x) = (x-2)|x-a|(x-b)^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 한 자리의 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

48. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 2) \\ 2x-3 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.
 ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2) = 0$ 이다.
 ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

49. 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2-4} & (|x| \neq 2) \\ -x+a & (|x| = 2) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-3}{f(x)} = \frac{1}{4}$$

일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

<단답형 문제>

단답형 문제(단답형 1~24번)는 반드시 서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 함수 $f(x) = (x^2+1)(x^2+ax+3)$ 에 대하여 $f'(1) = 32$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

단답형 2. 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 0 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 $f'(2)$ 의 값과 같게 되도록 하는 양수 a 의 값을 구하시오.

단답형 3. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1)-8}{x^2-4} = 5$$

일 때, $f(3) + f'(3)$ 의 값을 구하시오.

단답형 4. 함수 $f(x)$ 가 $f(x+2) - f(2) = x^3 + 6x^2 + 14x$ 를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

단답형 5. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-5}{x-1} = 9$$

를 만족시킨다. $g(x) = xf(x)$ 라 할 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

단답형 6. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g'(0)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(0) = 1, f'(0) = -6, g(0) = 4$
 (나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)-4}{x} = 0$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 49, 단답형: 24)

단답형 7. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)f(x+h) - f(h)f(x)}{h^2} = 2x^3 + 4$$

를 만족시킨다. $f(0) = 0$, $f'(0) = 2$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

단답형 8. 일차함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 0$$

$$(나) f(x) + g(x) = x^2 - 6x + 12$$

$f(5) \times f'(5)$ 의 값을 구하시오.

단답형 9. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5x$ 에서 x 의 값이 0에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$ 의 값이 같게 되도록 하는 $0 < a < 4$ 인 모든 실수 a 의 값의 곱은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

단답형 10. 다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2 - 1)g(x) = f(x) - 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $f'(1) = -2$, $h'(1) = 6$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

단답형 11. 최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

단답형 12. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(8-x) = 0$ 이다.

$$(나) \sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h} = -f(0)$$

단답형 13. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x^2 + 5x + 6}$$

의 값을 구하시오.

(가) x 의 값이 -2 에서 1 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율과 $x = -2$ 에서의 미분계수가 서로 같다.

$$(나) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2-h) - (1-h)f(-2)}{h} = f(1) - 60$$

단답형 14. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (x < -1) \\ -f(x) - x^2 + a & (-1 \leq x < 2) \\ f(x) + 2x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 6$ 일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)



단답형 15. 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 2로 일정하다.
- (나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 3)$ 에서 만난다.
- (다) 함수 $|f(x) - g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

단답형 16. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2$
- (나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 24$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 는 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고 점 B는 선분 AC를 1:2로 내분하는 점일 때, $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 원점 O에 대하여 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 이다.)

단답형 17. $a > \sqrt{2}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 2x$$

라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 O가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B라 하자. 점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값을 구하시오.

단답형 18. 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

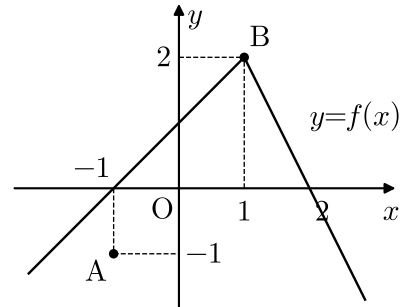
- (가) 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 정수이다.
 - (나) 모든 실수 x 에 대하여
- $$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + \frac{h}{2}) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x - \frac{h}{3}) - g(x)}{h} = -x^3 - x^2 + 2 \text{ 이다.}$$

함수 $f'(x)$ 가 최솟값 m 을 가질 때, $g'(m)$ 의 값을 구하시오.

단답형 19. 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ -2x+4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, -1), B(1, 2)$ 가 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의 값의 합이 p 일 때, $80p$ 의 값을 구하시오.



단답형 20. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -16$ 인 실수 α 가 존재한다.
- (나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 16$ 인 실수 β 가 존재한다.

$g(\beta + 1) - f(\beta + 1)$ 의 값을 구하시오.



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

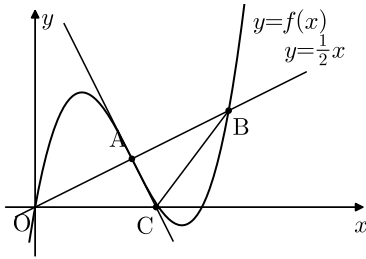
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 49, 단답형: 24)

단답형 21. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OA}=\overline{AB}$ 이고 $\overline{OC}=\overline{BC}=\frac{5}{2}$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



단답형 22. 두 상수 a, k ($k > 0$)과 함수

$$f(x) = x(x-1)^2(x-2)$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = f(x-a)$$

이고 다음 조건을 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 존재할 때, $a+20k^2$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$(|x-k|h(x) = |g(x) - g(k)|) \text{ 이다.}$$

단답형 23. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$2k-8 \leq \frac{f(k+2)-f(k)}{2} \leq 4k^2+14k$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

단답형 24. 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 5 이하의 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n f(k) = f(n)f(n+1) \text{ 이다.}$$

(나) $n=3, 4$ 일 때, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 n 에서 $n+2$ 까지 변할 때의 평균변화율은 양수가 아니다.

$128 \times f\left(\frac{5}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 49문제

단답형 24문제